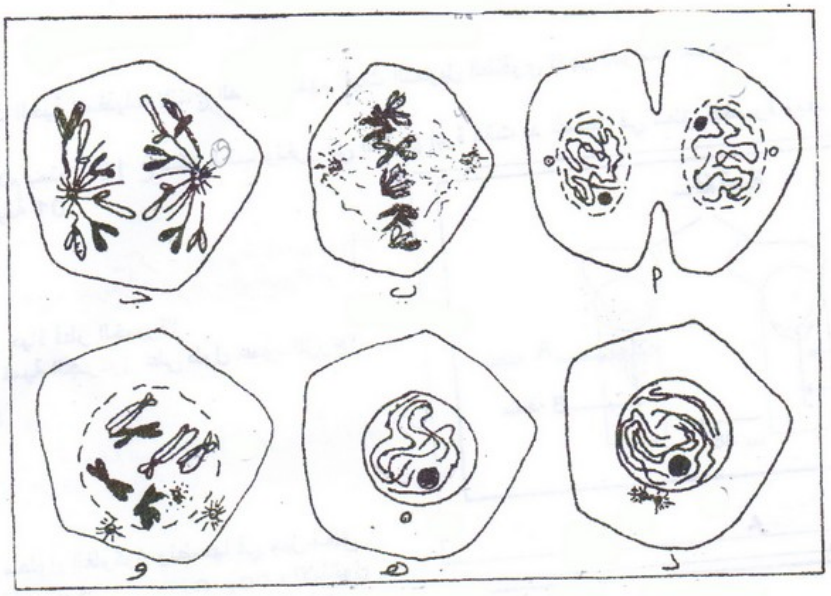
ثانوية الشريف لرقط — الاختبار الأول في مادة — المستوى: 1ع و تك

رأس الوادي — علوم الطبيعة و الحياة — المدة: ساعتان

التمرين الأول: تمثل رسومات الوثيقة الموالية ظاهرة حيوية تحدث في خلايا عضوية معينة.



1- سم الظاهرة الممثلة بالاشكال: (أ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و) .

2- ماتوع الخلايا التي حدثت فيها الظاهرة؟ وماهي صيغتها الصّبغية ؟

3- رتب أشكال الوثيقة حسب تسلسلها الزمني معطيا عنوانا مناسبا لكل شكل مع التعليل.

التمرين الثاني: وضعت بذور فاصولياء للانتاش فوق طبقة من القطن في علبة بتري ، عرضت بعد ذلك كل علبة بتري لشروط تجريبية خاصة كما يوضحها الجدول الموالي:

التجربة	الشروط التجريبية	النتائج
1	ضوء - حرارة ملائمة(22مْ) - رطوبة مناسبة	يحدث انتاش
2	ظلام - حرارة ملائمة (22مْ) - رطوبة مناسبة	يحدث انتاش
3	ضوء - حرارة(5مْ) - رطوبة مناسبة	انتاش بطيء
4	ضوء - حرارة ملائمة 22مْ - الوسط جاف	لايحدث انتاش

1- من تحليلك لنتائج الجدول استنتج الشروط الضرورية للانتاش؟

2- سمحت الملاحظات المجهرية التي أجريت على قطع أخذت من مختلف بذور العلب بإنجاز الرسوم التخطيطية التالية:



أ - حلل هذه الأشكال (1، 2، 3).

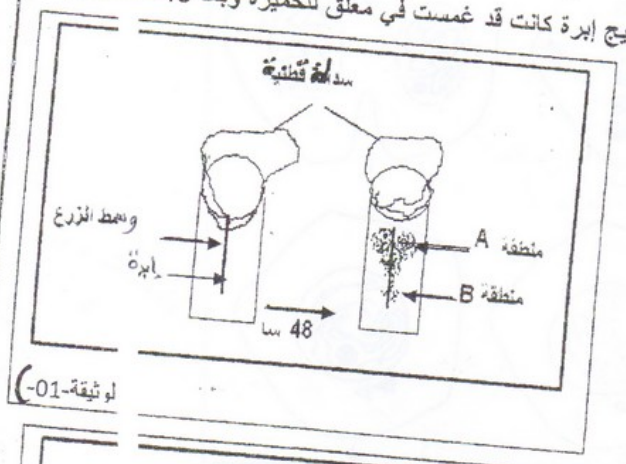
ب - ماهي العلب التي أخذت منها قطع البذور لإنجاز الأشكال المقابلة؟

(أقلب الصفحة)

التمرين الثالث

تستخدم الكائنات الحية المغذيات لإنتاج الطاقة ولفهم آليات التحويل الطاقوي ننجز الدراسة التالية:

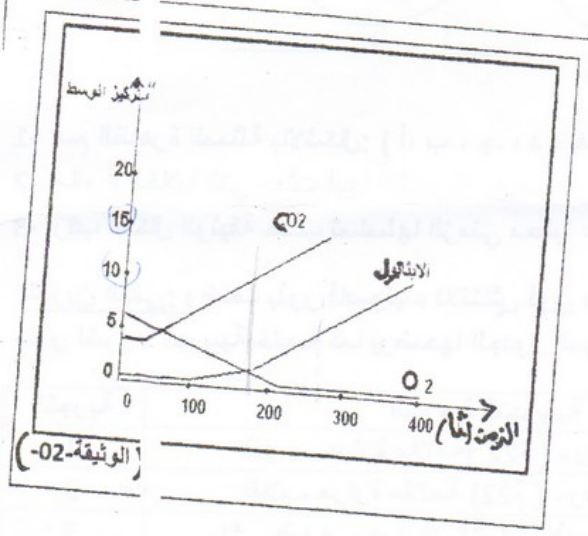
التجربة1:
نضع في أنبوب اختبار هلام يحتوي 12 غ سكر العنب ونغرز في المزيج إبرة كانت قد غمست في معلق للخميرة وبعد 48سا نحصل على النتائج المبينة بالوثيقة 01 .



(الوثيقة-01-)

1 - حلل النتائج .
2-ماذا تستنتج فيما يخص حياة فطر الخميرة؟
3-ماذا تستنتج بخصوص كمية الجلوكوز على طول عمود الزرع؟

التجربة 2:
نحضن خميرة الخبز في محلول الغلوكوز ونضعها في حيز مغلق (غير متجدد) ثم نتبع تغيير تركيز كل من O_2، CO_2 والايثانول في الوسط، النتائج المتحصل عليها مدونة في الوثيقة -02-.



(الوثيقة-02-)

1- حلل المنحنيات الثلاث ثم فسرها.
2- ماذا تستنتج فيما يخص النشاط الأيضي(التفاعل)الحادث في كل من المنطقة A و B في الوثيقة 01.

- دعم إجابتك بمعادلات كيميائيه .

بالتوفيق

عن أستاذات المادة